

一个非均匀内可解群

ISAAC GOLDBRING

ABSTRACT. 我们提供了两个元素等价的可数 ICC 群 G 和 H 的例子, 其中 G 是可阿贝尔群, 而 H 不是内可阿贝尔群。由此, 我们首次给出了元素等价群但其群冯·诺伊曼代数不元素等价的例子, 回答了许多研究者提出的问题。

1. 引言

如果 G 是一个群, X 是一个集合, 则称 G 在 X 上的作用 $G \curvearrowright X$ 为可满足的, 如果存在一个对 X 的有限可加的 G -不变概率测度。称 G 为可满足的, 如果 G 在自身上的左乘作用是可满足的; 称 G 为内可满足的, 如果 G 在 $G \setminus \{e\}$ 上的共轭作用是可满足的。本文中, 我们假设关于可满足群的基本事实; 推荐参考文献 [9]。我们注意到可满足群是内可满足的; 例如见 [9, 定理 2.20]。

群 G 称为 **ICC**, 如果所有非平凡的共轭类都是无限的。

若两个群 G 和 H 满足在群的语言中的相同一阶句子, 则称它们是元素等价的。等价地, 根据 Keisler-Shelah 定理, 两个群元素等价当且仅当它们存在同构的超幂。

本文的主要结果如下:

Theorem 1.1. 存在基本等价的可数 ICC 群 G 和 H , 其中 G 是可胺的, 而 H 不是内可胺的。

在第 3 节中, 我们展示了主要结果如何解决算子代数模型理论中的一个问题; 而在第 4 节中, 我们解释了如何将主要结果解释为存在一个内可满足但非一致内可满足的群。

我们感谢 David Jekel、Yash Lodha 和 Jennifer Pi 在本项目中给予的许多有益讨论。

The author was partially supported by NSF grant DMS-2054477.

2. 主要结果的证明

在本文中, $K := \mathbb{F}_2^{alg}$ 表示二元素域的代数闭包, 而 L 表示任意特征为 2 且具有正超越次数的代数闭域 (例如, $L = \mathbb{F}_2(t)^{alg}$, 其中 t 是一个不定元)。

回顾一下, 对于任意域 F , $SL_2(F)$ 表示行列式为 1 的 2×2 矩阵群。

$SL_2(K)$ 作为一个局部有限群, 是可平移的。事实上, 对于任意域 F , 当且仅当 F 是有限域上的代数扩张时, $SL_2(F)$ 是可平移的 (参见例如 [1, Proposition 11])。因此, 我们有 $SL_2(L)$ 不是可平移的。

我们实际上声称 $SL_2(L)$ 甚至不是内可平移的。为此, 我们需要以下事实 (其证明可参见例如 [9, Theorem 2.21]):

Fact 2.1. 假设 $G \curvearrowright X$ 是一个可阿米纳作用, 并且对于每个 $x \in X$, 稳定子群 G_x 是可阿米纳的。则 G 是可阿米纳的。

考虑群 G 在 $G \setminus \{e\}$ 上的共轭作用, 作为推论, 有以下结论:

Fact 2.2. 如果 G 是内可解的, 并且每个 $g \in G \setminus \{e\}$ 的中心化子 $C(g)$ 是可解的, 那么 G 是可解的。

回顾, 群 G 被称为可交换传递 (CT), 如果对所有 $g \in G \setminus \{e\}$, 中心化子 $C(g)$ 是阿贝尔群。(该命名源于 CT 群是对于非平凡元素, 交换关系是传递的群。)由于阿贝尔群是可平移的, 前述事实意味着:

Corollary 2.3. 一个内可解的 CT 群是可解的。

因此, 为证明 $SL_2(L)$ 非内可平移, 只需引用以下结果:

Fact 2.4. 对于任意特征为 2 的域 F , $SL_2(F)$ 是一个 CT 群。

事实 2.4 有着曲折的历史。在 [15] 中提到, 对于任意 $n \geq 1$, $PSL_2(\mathbb{F}_{2^n})$ 是一个 CT 群。(回顾, 对于任意域 F , $PSL_2(F) := SL_2(F)/\{\pm 1\}$; 当 F 特征为 2 时, $PSL_2(F)$ 与 $SL_2(F)$ 重合。)奇怪的是, 没有给出该事实的证明, 但作者声称“该群具有该性质是由其分析得出的。”随后引用了 [3, pages 262-265]。由此事实及一些基本模型论, 可以证明事实 2.4; 参见 [7, Theorem 3.7(1)]。鉴于该事实的“证明”并不完整, 我们更愿意在此给出详细证明; 感谢 David Jekel 提供此证明

并允许我们收录此证明。(虽然我们这里用不上,但基于 Suzuki [14] 和 Wu [16] 的工作,若 F 为正特征且不等于 2,则 $\mathrm{PSL}_2(F)$ 不是 CT 群;参见 [7, Theorem 3.7(2)]。)

事实 2.4 的证明. 不失一般性,假设 F 是代数闭域。固定 $g \in \mathrm{SL}_2(F) \setminus \{1\}$ 。由于 F 代数闭, g 与 $\mathrm{SL}_2(F)$ 中的一个 Jordan 标准形矩阵 g' 相似 (参见 [12, Chapter XIV, Corollary 2.5])。由于 g 与 g' 在 $\mathrm{SL}_2(F)$ 中的中心化子同构,我们可以假设 g 本身已是 Jordan 标准形。

首先假设 g 是对角矩阵。则 $g = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}$, 其中 $a \in F$ 。固定 $h = \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \in C(g)$ 。由于 $h = \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \in C(g)$ 且 $gh = \begin{pmatrix} ac & ad \\ a^{-1}e & a^{-1}f \end{pmatrix}$, 可见 $(a - a^{-1})d = (a - a^{-1})e = 0$; 因 $a \neq 1$ (否则 $g = 1$), 且 F 特征为 2, 故 $a - a^{-1} \neq 0$, 于是 $d = e = 0$ 。由此, $C(g)$ 是 $\mathrm{SL}_2(F)$ 中的对角矩阵集合, 显然是阿贝尔的。

现假设 g 非对角。此时, $g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其中 $a \in F \setminus \{0\}$ 。再次固定 $h = \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \in C(g)$ 。此时 $h = \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \in C(g)$, 而 $gh = \begin{pmatrix} c+e & d+f \\ e & f \end{pmatrix}$, 由此得出 $e = 0$ 且 $c = f$ 。故 $C(g)$ 是 $\mathrm{SL}_2(F)$ 中对角元素相同的上三角矩阵集合, 该群易验证为阿贝尔群。 $\square$

回忆 $\mathrm{SL}_2(L)$ 非可平移, 由推论 2.3 和事实 2.4 推出:

Corollary 2.5. $\mathrm{SL}_2(L)$ 不是内可解的。

最后, 我们记录:

Lemma 2.6. $\mathrm{SL}_2(K)$ 和 $\mathrm{SL}_2(L)$ 是元素等价的。

Proof. 由于 K 与 L 是特征相同的代数闭域, 我们有 K 与 L 在模型上是等价的 (参见 [13, Proposition 2.2.5])。剩下只需引用一条标准事实: 若两个域 F_1 和 F_2 是模型等价的, 则群 $\mathrm{SL}_2(F_1)$ 与 $\mathrm{SL}_2(F_2)$ 也是模型等价的。(有多种方法证明这一点, 但或许最快的是利用 Keisler-Shelah 定理, 得出 K 与 L 有同构的超积结构, 然后利用 SL_2 作用与超积结构交换的事实。) $\square$

我们还注意以下众所周知的事实。

Proposition 2.7. 对于任意特征为 2 的代数闭域 F , $\mathrm{SL}_2(F)$ 是一个 ICC 群。

Proof. 固定 $g \in \mathrm{SL}_2(F) \setminus \{e\}$; 如前, 假设 g 已是 Jordan 标准形。若 $g = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}$, 则只需注意

$$\begin{pmatrix} b & 1 \\ 0 & b^{-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & 1 \\ 0 & b^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & (a + a^{-1})b \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}.$$

由于 $a + a^{-1} \neq 0$ (否则 $g = e$, 回忆 F 特征为 2), 通过令 b 在 $F \setminus \{0\}$ 变化, 可以构造出 g 的无穷多个共轭元素。

另一种情况是 $g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其中 $a \in F \setminus \{0\}$ 。此时, 对于 $b, c \in F$ 且满足 $bc = 1$, 有

$$\begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & c^2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

同理, 通过让 c 在 $F \setminus \{0\}$ 变化, 可以得到 g 的无穷多个共轭元素。 $\square$

上述命题在更广泛的情形下成立: 对于任意正特征代数闭域 F , $\mathrm{PSL}_2(F)$ 是 ICC 群; 我们这里只假设特征为 2, 以给出更简洁的证明, 且这也是我们唯一需要的情况。

3. 算子代数的一个应用

上述定理 1.1 使我们能够对算子代数模型理论中许多研究者提出的一个问题给出否定答案, 即, 群的初等等价是否意味着其群冯·诺依曼代数的初等等价?

Proposition 3.1. 存在初等等价的可数 ICC 群 G 和 H , 使得它们的群冯·诺依曼代数 $L(G)$ 和 $L(H)$ 并非初等等价。

Proof. 群 $G := \mathrm{SL}_2(K)$ 和 $H := \mathrm{SL}_2(L)$ 提供了所需的例子。事实上, 由于 G 是一个可数的、平凡可解的、ICC 群, 根据 Connes 在 [2] 中的开创性结果, $L(G)$ 是超可解的 II_1 因子 $\mathcal{R}$ 。然而, 根据 Effros 的一个结果 [5], 由于 H 不是内平凡可解的, $L(H)$ 不具有 Gamma 性质。由于 $\mathcal{R}$ 具有 Gamma 性质, 而 Gamma

性质是带迹冯·诺依曼代数的一个可公理化性质（参见 [6, 3.2.2]），因此我们有 $L(G)$ 和 $L(H)$ 不初等等价。□

4. 一致内可阿梅纳群

如果 G 是一个群， $S \subseteq G$ 是有限的，且 $\epsilon > 0$ ，那么 G 中的一个 (S, ϵ) -Følner 集是有限集 $T \subseteq G$ ，满足对所有 $g \in S$ ，有 $|gT \Delta T| < \epsilon|T|$ 。群 G 是可阿梅纳的当且仅当对所有有限的 $S \subseteq G$ 和所有 $\epsilon > 0$ ， G 中存在 (S, ϵ) -Følner 集。称 G 是**一致可阿梅纳的**，如果存在函数 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ，使得对所有有限子集 $S \subseteq G$ ，当 $|S| \leq n$ 时，存在一个 $(S, \frac{1}{n})$ -Følner 集 $T \subseteq G$ ，且 $|T| \leq f(n)$ 。在文献 [10] 中，Keller 研究了一致可阿梅纳群，表明 G 是一致可阿梅纳的当且仅当某个（等价地，任意）非主超幂 G 是可阿梅纳的。（Keller 使用的是非标准扩张的语言而非超幂，但论证在两种情形中是相同的。）因此， G 是一致可阿梅纳的当且仅当对于所有与 G 元素等价的群 H ， H 都是可阿梅纳的。确实，一个方向来自于 G 的超幂与 G 元素等价，而另一个方向则来自于任何与 G 元素等价的群可元嵌入（元素元）于某个 G 的超幂，并且可阿梅纳群的子群依然是可阿梅纳的事实。

存在大量一致可阿梅纳群；例如，任何可解群都是一致可阿梅纳的。一个不是一致可阿梅纳的可阿梅纳群的例子是局部有限群 $S_\infty := \bigcup_{n \geq 1} S_n$ ，因为在 S_∞ 的某个超幂中相当容易找到非交换自由群的副本。

在文献 [11] 中，讨论了内可阿梅纳群的适当 Følner 集概念（但未命名）：

Definition 4.1. 对于非空有限子集 $S, T \subseteq G$ 以及 $\epsilon > 0$ ，我们称 T 是一个 (S, ϵ) -c-Følner 集合，如果对所有 $g \in S$ ，都有 $|gTg^{-1} \Delta T| < \epsilon|T|$ 。

以下事实在 [11, 第 6 节] 中提及：

Fact 4.2. 一个群 G 是内可阿梅纳的，当且仅当：对于所有有限的 $S \subseteq G$ 和所有 $\epsilon > 0$ ，在 G 中存在任意大的 (S, ϵ) -c-Følner 集合。

我们说 G 是**一致内可阿梅纳的**，如果存在函数 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ，使得对所有有限子集 $S \subseteq G$ 且 $|S| \leq n$ ，存在有限子集 $T \subseteq G$ ，满足 $n \leq |T| \leq f(n)$ ，并且 T 是 G 的一个 $(S, \frac{1}{n})$ -c-Følner 集。可以证明 Keller 关于可阿梅纳群的结果的类比如下：

Proposition 4.3. 对于一个群 G ，以下条件等价：

- (1) G 是一致的内可阿米性。
- (2) 如果 H 与 G 元素等价, 则 H 是内可阿米性。
- (3) G 的每个超乘幂都是内可阿米性。

在开始证明命题 4.3 之前, 先记录一个事实。回顾如果 H 是 G 的子群, 则称 H 在 G 中是 **存在封闭的**, 如果: 对于所有带有 H 中参数的存在性句子 φ , 若 φ 在 G 中成立, 则 φ 在 H 中也成立。注意元素子群特别是存在子群。还要注意, 与可阿梅纳群的情况不同, 内可阿梅纳群的子群不一定是内可阿梅纳的。例如, 对于任意群 G , 群 $G \times \mathbb{Z}$ 是内可阿梅纳的。

Lemma 4.4. 如果 G 是一个内可塑群且 H 是 G 的一个在 G 中存在封闭的子群, 那么 H 是内可塑的。

Proof. 固定有限集 $S \subseteq H$, $\epsilon > 0$, 以及 $n \geq 1$ 。由于 G 是内可阿梅纳的, 存在有限集 $T \subseteq G$, 它是一个 (S, ϵ) -c-Følner 集, 且 $|T| \geq n$ 。存在这样的 (S, ϵ) -c-Følner 集的事实可以由带有 H 参数的存在性句子表达出来, 由于 H 在 G 中存在封闭, 该句子在 H 中也成立。 $\square$

命题 4.3 的证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 假设 G 是由函数 f 见证的一致内可阿梅纳群。那么对于任意给定的 $n \geq 1$, 任何大小至多为 n 的 G 的有限子集存在一个误差为 $\frac{1}{n}$ 且大小介于 n 和 $f(n)$ 之间的 c-Følner 集, 这一事实可以用 G 的一个一阶句子表达, 从而对任意与 G 元素等价的群也成立。

(2) $\Rightarrow$ (1): 假设 G 不是一致内可阿梅纳的。无损失地假设 G 是内可阿梅纳的。那么存在某个 $n \geq 1$, 使得对所有 $m \geq 1$, 存在有限子集 $S_m \subseteq G$, $|S_m| \leq n$, 满足所有大小至少为 n 的 $(S_m, \frac{1}{n})$ -c-Følner 集的基数至少为 m 。根据紧致性定理, 存在 G 的一个元素扩张 H , 其中包含子集 $S \subseteq H$, $|S| \leq n$, 且 H 中不存在大小至少为 n 的 $(S, \frac{1}{n})$ -c-Følner 集。于是 H 不是内可阿梅纳的。

(2) $\Rightarrow$ (3) 来自于 G 的超幂与 G 元素等价的事实。

(3) $\Rightarrow$ (2): 假设 H 元素等价于 G , 且将 H 元素嵌入 G 的一个超幂 G^u 。由 (3) 知 G^u 是内可阿梅纳的, 故由引理 4.4, H 也是内可阿梅纳的。 $\square$

定理 1.1 因此可以表述为:

Corollary 4.5. $\mathrm{SL}_2(K)$ 是一个可阿贝尔化群, 但不是一致内可阿贝尔化的群。

在本文的早期版本中，我们曾询问是否存在一个内可阿梅纳且非可阿梅纳的群，它不是一致内可阿梅纳的。对此问题，Jesse Peterson 告知我们以下事实：

Fact 4.6. 如果 G 和 H 是群，那么 $G \times H$ 是内可阿梅纳的当且仅当 G 或 H 中至少有一个是内可阿梅纳的。

上述事实似乎是民间传说，但我们未能在文献中找到其明确陈述。一个方向较易证明：如果 G 是内可阿梅纳的，且 μ 是证明 G 内可阿梅纳性的 $G \setminus \{e_G\}$ 上的有限加性测度，那么 $\mu \times \delta_{e_H}$ 是 $(G \times H) \setminus \{(e_G, e_H)\}$ 上的测度，证明 $G \times H$ 是内可阿梅纳的。另一方向的证明见 [4, 命题 2.4]。

基于此事实，我们看到对于任何非内可阿梅纳群 G ，群 $G \times \mathrm{SL}_2(K)$ 是内可阿梅纳的、非可阿梅纳的且不是一致内可阿梅纳的。要证明 $G \times \mathrm{SL}_2(K)$ 不是一致内可阿梅纳的，注意到 $(G \times \mathrm{SL}_2(K))^u \cong G^u \times \mathrm{SL}_2(K)^u$ ，由于 G^u 和 $\mathrm{SL}_2(K)^u$ 都不是内可阿梅纳的（由引理 4.4 G^u 不是内可阿梅纳的），故其乘积也不是内可阿梅纳的。

REFERENCES

- [1] B. Bekka, *Infinite characters on $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Q})$, on $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$, and on groups acting on trees*, Journal of Functional Analysis **227** (2019), 2160-2178.
- [2] A. Connes, *Classification of injective factors. Cases II_1 , II_∞ , III_λ , $\lambda \neq 1$* , Ann. of Math. **104** (1976), 73-115.
- [3] L. Dickson, *Linear groups, with an exposition of the Galois field theory*, Leipzig B.G. Tuebner (1901).
- [4] B. Duchesne, R. Tucker-Drob, and P. Wesolek, *CAT(0) cube complexes and inner amenability*, to appear, Groups, Geometry, and Dynamics. arXiv 1903.01596.
- [5] E. Effros, *Property Gamma and Inner Amenability*, Proceedings of the American Mathematical Society **47** (1975), 483-486.
- [6] I. Farah, B. Hart, and D. Sherman. Model theory of operator algebras III: Elementary equivalence and II_1 factors. Bulletin of the London Mathematical Society, vol. 46 (2014), 609-628.
- [7] B. Fine, A. Gaglione, G. Rosenberger, and D. Spellman, *On CT and CSA groups and related ideas*, Journal of Group Theory **19** (2016), 923-940.
- [8] I. Goldbring, S. Kunnawalkam Elayavalli, and Yash Lodha, *Generic algebraic properties in spaces of enumerated groups*, to appear in Transactions of the American Mathematical Society.

- [9] K. Juschenko, *Amenability of discrete groups by example*, Mathematical Surveys and Monographs **266** (2022), American Mathematical Society.
- [10] G. Keller, *Amenable groups and varieties of groups*, Illinois J. Math. **16** (1972), 257-268.
- [11] R. Tucker-Drob and D. Kerr, *Dynamical alternating groups, stability, property Gamma, and inner amenability*, to appear, Annales Scientifiques de l' Ecole Normale Supérieure arXiv
- [12] S. Lang, *Algebra*, Graduate Texts in Mathematics **211** (2002), Springer-Verlag.
- [13] D. Marker, *Model theory: an introduction*, Graduate Texts in Mathematics **217** (2002), Springer-Verlag.
- [14] M. Suzuki, *The nonexistence of a certain type of simple groups of odd order*, Proc. Amer. Math. Soc. **8** (1957), 686-695.
- [15] L. Weisner, *Groups in which the normalizer of every element but the identity is abelian*, Bull. Amer. Math. Soc. **31** (1925), 413-416.
- [16] Y. F. Wu, *Groups in which commutativity is a transitive relation*, Journal of Algebra **207** (1998), 165-181.

DEPARTMENT OF MATHEMATICS, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE, 340 ROWLAND HALL
(BLDG.# 400), IRVINE, CA 92697-3875

Email address: isaac@math.uci.edu

URL: <http://www.math.uci.edu/~isaac>